

# Manual de Redes desde Cero - Base para Ciberseguridad

## Contenido

1. Qué es una red y tipos (LAN, MAN, WAN, PAN).
2. Dispositivos: NIC, Hub, Switch, Router, AP, Firewall, Modem, Servidor, Cliente.
3. Medios físicos: UTP, STP, fibra, coaxial; conectores RJ45; categorías.
4. Direccionamiento IP: IPv4, IPv6, clases (histórico), CIDR, máscara, gateway, DNS.
5. Subredes: concepto, prefijos, ejemplos de /24, /25, /26.
6. MAC y ARP: resolución de direcciones, tabla ARP y ataques ARP Spoofing.
7. Encapsulación:  
Datos→Segmento(TCP)/Datagrama(UDP)→Paquete(IP)→Trama(Ethernet)→Bits.  
Desencapsulación en destino.
8. TCP: establecimiento de conexión (three-way handshake), confiabilidad, ACK, retransmisión, control de flujo.
9. UDP: comunicación sin conexión, baja latencia, usos (VoIP, DNS, streaming).
10. ICMP: ping, traceroute y mensajes de error.
11. DHCP: proceso DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge).
12. DNS: resolución de nombres, registros A, AAAA, CNAME, MX.
13. NAT/PAT: traducción privada-pública y ahorro de IPv4.
14. VLAN: segmentación lógica, aislamiento, VLAN nativa, trunk y access (visión general).
15. ACL: listas estándar y extendidas; permitir/denegar tráfico.
16. Puertos comunes: 20/21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 67/68 DHCP, 80 HTTP, 110 POP3, 143 IMAP, 161 SNMP, 389 LDAP, 443 HTTPS, 445 SMB, 3389 RDP.
17. Modelo TCP/IP: Acceso a Red, Internet, Transporte, Aplicación; protocolos de cada capa.
18. Modelo OSI: 1 Física, 2 Enlace, 3 Red, 4 Transporte, 5 Sesión, 6 Presentación, 7 Aplicación; funciones y ejemplos.
19. Relación OSI vs TCP/IP: Física+Enlace≈Acceso a Red; Red≈Internet; Transporte≈Transporte; Sesión+Presentación+Aplicación≈Aplicación.
20. Flujo completo de un paquete: aplicación genera datos, TCP/UDP encapsula, IP agrega origen/destino, Ethernet agrega MAC, switch reenvía por MAC, router por IP, destino desencapsula.
21. Conceptos de seguridad: principio de mínimo privilegio, segmentación con VLAN, uso de ACL, firewalls, registro de eventos, actualización y copias de seguridad.
22. Herramientas: Packet Tracer, Wireshark, Nmap, máquinas virtuales.

## Preguntas que deberías poder responder

¿Qué diferencia hay entre IP y MAC? ¿Qué hace un switch? ¿Qué hace un router? ¿Qué es una LAN? ¿Cómo funciona una máscara? ¿Qué es una subred? ¿Qué hace DHCP? ¿Qué hace DNS? ¿Cómo funciona ARP? ¿Qué diferencia hay entre TCP y UDP? ¿Qué es ICMP? ¿Qué es NAT? ¿Qué es una VLAN? ¿Qué es una ACL? ¿Cómo viaja un paquete por la red? ¿Qué capa del modelo OSI usa un switch y cuál un router? ¿Qué relación existe entre OSI y TCP/IP? ¿Qué puertos usan SSH, HTTP, HTTPS y DNS? ¿Cómo interpretar un ping y un traceroute?

Este documento es una guía de estudio estructurada. Cada tema puede ampliarse con laboratorios en Packet Tracer y análisis de tráfico con Wireshark.